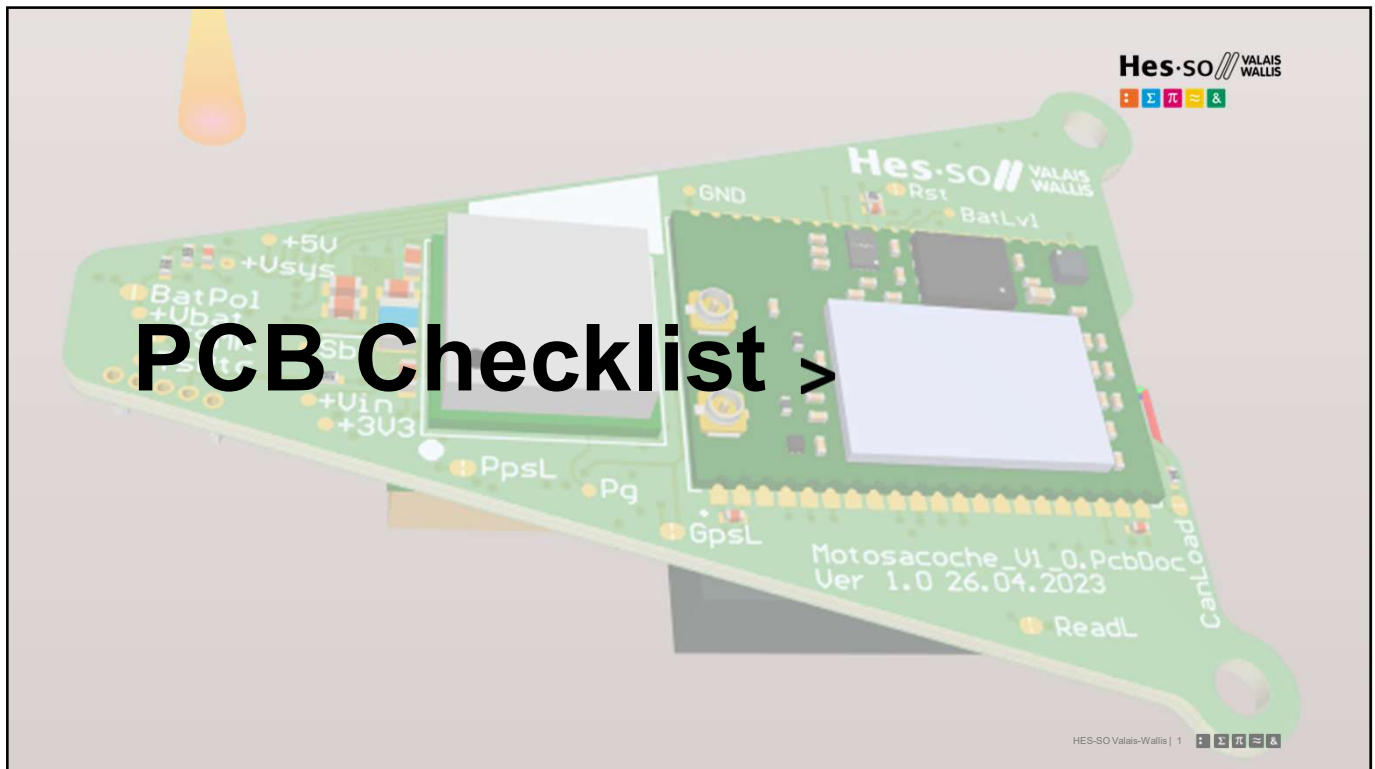




1

PCB Checklist

> Avant de commencer

- Définir le but: prototype, produit fini, expérimentation.
- Définir la quantité et le délai.
- Imaginer le futur environnement du pcb afin d'en évaluer les contraintes (perturbations, température, humidité, vibrations)
- Définir les fonctionnalités et les interfaces
- Penser à la mise en service (câblage, mesures, tests)

2

PCB Checklist

> Projet

- Nommer le projet de manière explicite.
- Versionner le projet.
- Stocker le projet à un endroit sécurisé et où tous les intervenants ont accès aux fichiers.

Hes-so VALAIS WALLIS

HES-SO Valais-Wallis | 3

3

PCB Checklist

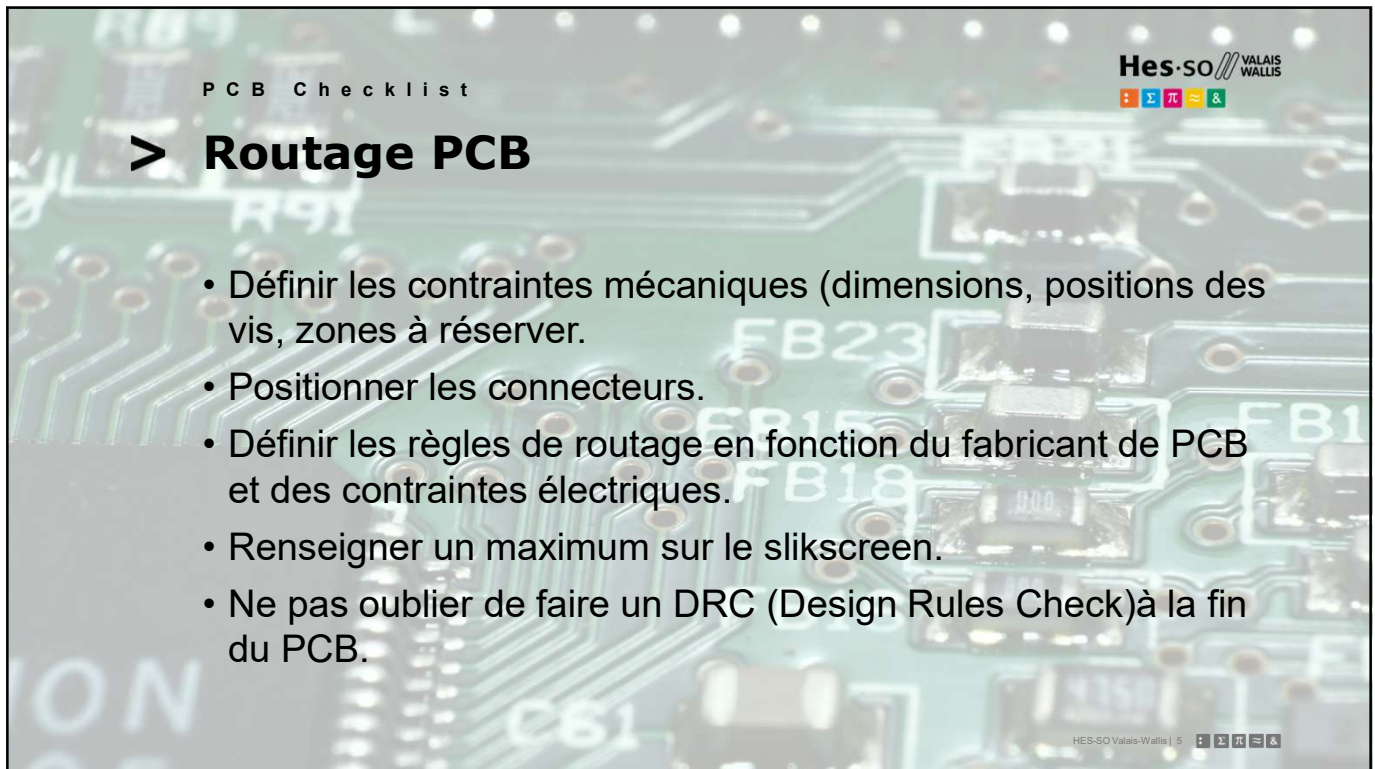
> Schématique

- Réfléchir à la taille du schéma et au type (hiérarchique, flat, utiliser des bus).
- Faire une page de garde pour : les tolérances, puissances, tensions, dimensions et fixations de la carte .
- Délimiter les blocs et utiliser des noms de nets.
- Référencer tous les composants dans le schéma même si il ne sont pas sur le PCB comme les vis, boîtier, batteries etc...
- S'assurer de la disponibilité des composants.
- Définir les contraintes de routage.
- Utiliser des jumpers et points de test.

Hes-so VALAIS WALLIS

HES-SO Valais-Wallis | 4

4



PCB Checklist

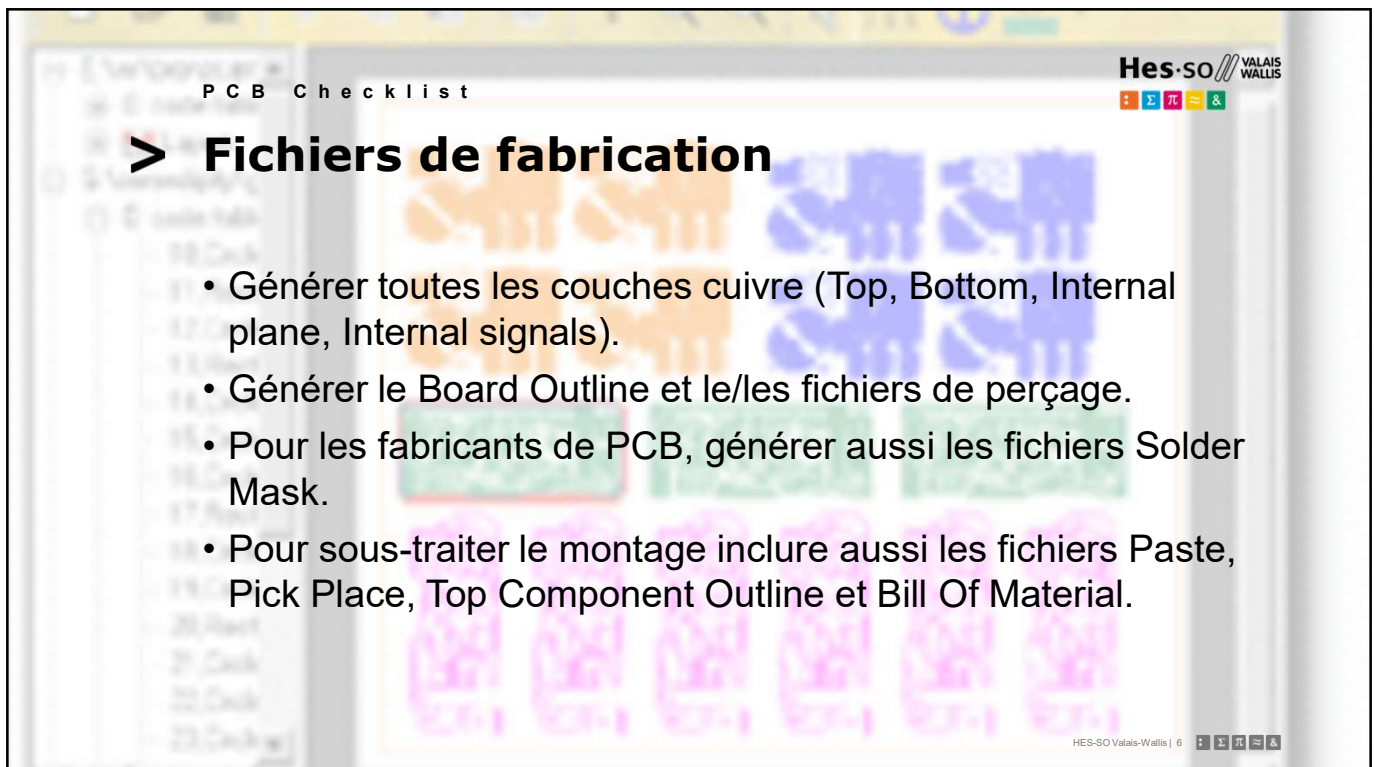
> Routage PCB

- Définir les contraintes mécaniques (dimensions, positions des vis, zones à réserver).
- Positionner les connecteurs.
- Définir les règles de routage en fonction du fabricant de PCB et des contraintes électriques.
- Renseigner un maximum sur le slikscreen.
- Ne pas oublier de faire un DRC (Design Rules Check) à la fin du PCB.

Hes·SO VALAIS WALLIS

HES-SO Valais-Wallis | 5

5



PCB Checklist

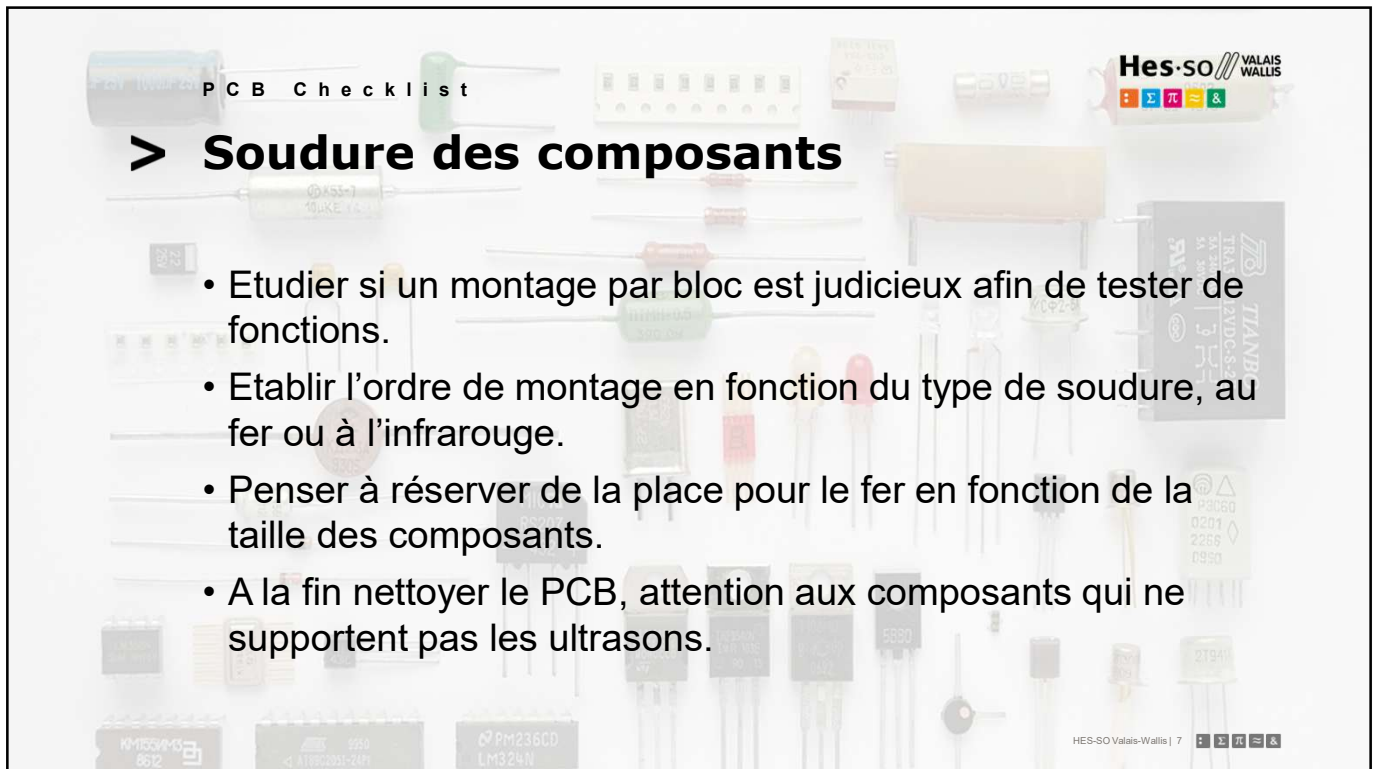
> Fichiers de fabrication

- Générer toutes les couches cuivre (Top, Bottom, Internal plane, Internal signals).
- Générer le Board Outline et le/les fichiers de perçage.
- Pour les fabricants de PCB, générer aussi les fichiers Solder Mask.
- Pour sous-traiter le montage inclure aussi les fichiers Paste, Pick Place, Top Component Outline et Bill Of Material.

Hes·SO VALAIS WALLIS

HES-SO Valais-Wallis | 6

6



PCB Checklist

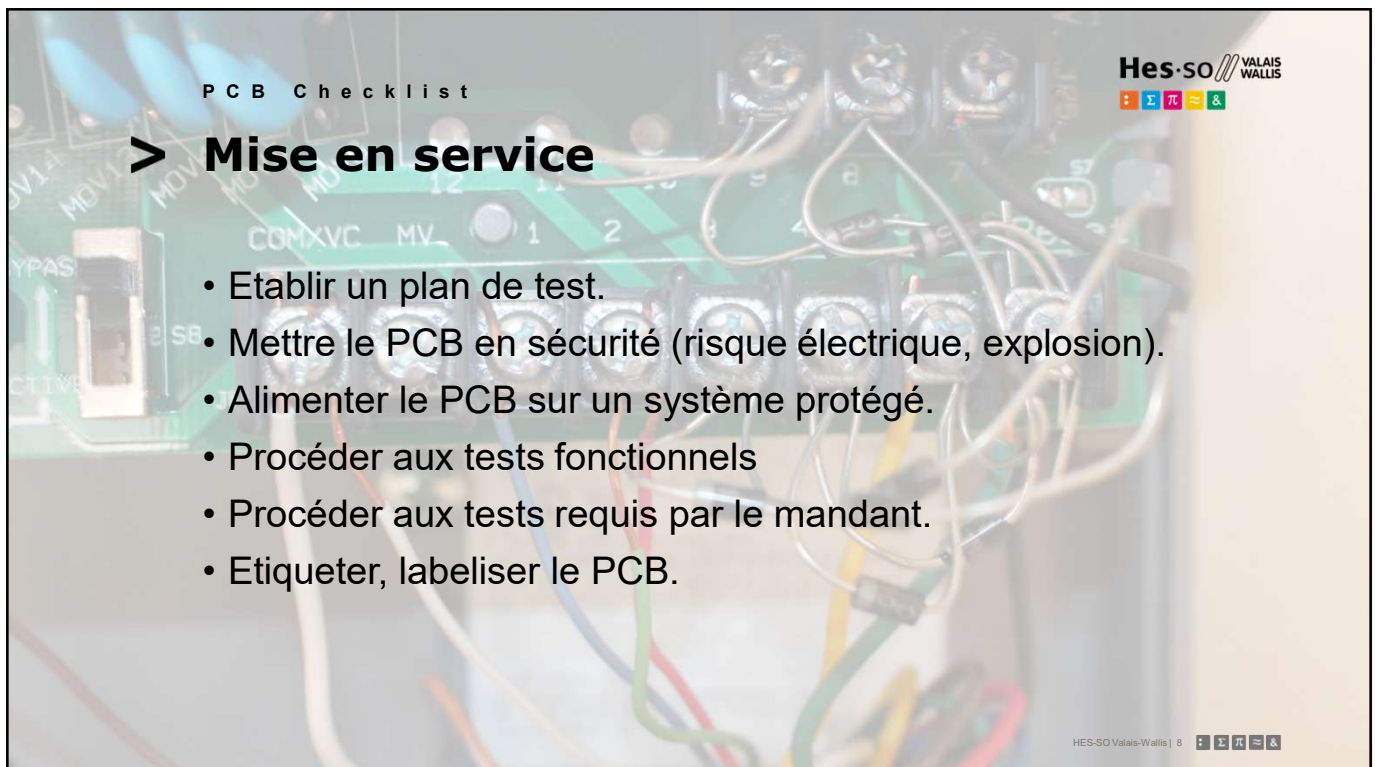
> Soudure des composants

- Etudier si un montage par bloc est judicieux afin de tester de fonctions.
- Etablir l'ordre de montage en fonction du type de soudure, au fer ou à l'infrarouge.
- Penser à réserver de la place pour le fer en fonction de la taille des composants.
- A la fin nettoyer le PCB, attention aux composants qui ne supportent pas les ultrasons.

HES-SO VALAIS WALLIS

HES-SO Valais-Wallis | 7

7



PCB Checklist

> Mise en service

- Etablir un plan de test.
- Mettre le PCB en sécurité (risque électrique, explosion).
- Alimenter le PCB sur un système protégé.
- Procéder aux tests fonctionnels
- Procéder aux tests requis par le mandant.
- Etiqueter, labeliser le PCB.

HES-SO VALAIS WALLIS

HES-SO Valais-Wallis | 8

8